

DUALITA'

$$(P) \begin{cases} \min c^T x \\ Ax \geq b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad (D) \begin{cases} \max b^T \mu \\ A^T \mu \leq c \\ \mu \geq 0 \end{cases}$$

TEOREMA (DUALITA' FORTE) $\bar{x}, \bar{\mu}$ sono soluzioni del problema (P) e (D) **ICCOMPROMISSIVE** $\Leftrightarrow \begin{cases} A\bar{x} \geq b, \bar{x} \geq 0 \\ A^T \bar{\mu} \leq c, \bar{\mu} \geq 0 \\ b^T \bar{\mu} = c^T \bar{x} \end{cases}$

CONDIZIONI DI COMPLEMENTARITA'

TEOREMA: $\bar{x}, \bar{\mu}$ sono soluzioni ottime di (P) e (D) $\Leftrightarrow$

- $A\bar{x} \geq b, \bar{x} \geq 0$
- $A^T \bar{\mu} \leq c, \bar{\mu} \geq 0$
- $\begin{cases} \bar{\mu}^T (A\bar{x} - b) = 0 \\ \bar{x}^T (c - A^T \bar{\mu}) = 0 \end{cases}$ **condizioni di complementarità**

$$\sum_{j=1}^m \underbrace{\mu_j}_{\substack{\geq 0 \\ \text{J-esimo Vettore} \\ \Rightarrow \geq 0}} (A\bar{x} - b)_j = 0 \Rightarrow \bar{\mu}_j (A\bar{x} - b)_j = 0 \quad \forall j = 1, \dots, m$$

o $(A\bar{x} - b)_j = 0$ cioè il j-esimo vettore è attivo altrimenti $\bar{\mu}_j = 0$

$$\sum_{i=1}^m \underbrace{\bar{x}_i}_{\substack{\geq 0 \\ \text{I-esimo Vettore} \\ \Rightarrow \geq 0}} (c - A^T \bar{\mu})_i = 0 \Leftrightarrow \bar{x}_i (c - A^T \bar{\mu})_i = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m$$

ESEMPIO

NUM $3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4$ **SEQUENZE PB** **VALORE** **E** **CONDIZIONE** **COMPLEMENTARITA'**

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_4 &\leq 3 \\ x_1 + x_2 &= 4 \\ 2x_2 + x_3 - 7x_4 &\geq 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

PROBLEMA COMPLEMENTARE IL SECONDO NUM $3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4$

$$\begin{aligned} \mu_1: & -2x_1 + x_2 - x_4 \geq -3 \\ \mu_2: & x_1 + x_2 = 4 \\ \mu_3: & 2x_2 + x_3 - 7x_4 \geq 5 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

PB DUALE: **MAX**

$$\begin{aligned} -3\mu_1 + 4\mu_2 + 5\mu_3 \\ -2\mu_1 + \mu_2 &\leq 3 \\ \mu_1 + \mu_2 + 2\mu_3 &\leq 2 \\ \mu_3 &= 3 \\ -\mu_1 - 7\mu_3 &= -1 \\ \mu_1 \geq 0, \mu_3 \geq 0 \end{aligned}$$

COND. COMPLEMENTARITA'

$$\begin{aligned} \mu_1 (-2x_1 + x_2 - x_4 + 3) &= 0 \\ \mu_2 (x_1 + x_2 - 4) &= 0 \quad \text{Non serve perché ho vincolo "="} \\ \mu_3 (2x_2 + x_3 - 7x_4 - 5) &= 0 \\ x_1 (3 + 2\mu_1 - \mu_2) &= 0 \\ x_2 (2 - \mu_1 - \mu_2 - 2\mu_3) &= 0 \end{aligned}$$

ESERCIZIO

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & 2x_1 + 3x_4 = 1 \\ & x_i \geq 0 \quad \forall i \end{aligned}$$

CALCOLARE IL DUALE E VERIFICARE CHE

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1/3 \end{bmatrix}, \quad \bar{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1/3 \end{bmatrix} \quad \text{Azione (P) e (D)}$$

PB DUALE:

$$\begin{aligned} \max \quad & 2u_1 + u_2 \\ \text{s.t.} \quad & u_1 + 2u_2 \leq 2 \\ & u_1 \leq 3 \\ & u_1 \leq 1 \\ & 3u_2 \leq 1 \end{aligned}$$

$\bar{x}$ AMMISSIBILE?

$$\begin{aligned} 0 + 0 + 2 &= 2 \\ 2 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{1}{3} &= 1 \\ 0 &\geq 0, \quad 0 &\geq 0 \\ 2 &\geq 0, \quad 1/3 &\geq 0 \end{aligned}$$

$\bar{u}$ AMMISSIBILE?

$$\begin{aligned} 1 + \frac{2}{3} &\leq 2 \quad \checkmark \\ 1 &\leq 3 \quad \checkmark \\ 1 &\leq 1 \quad \checkmark \\ 3 \cdot \frac{1}{3} &\leq 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

ISA VERIFICARE

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 (2 - \bar{u}_1 - 2\bar{u}_2) &= 0 \\ \bar{x}_2 (3 - \bar{u}_1) &= 0 \\ \bar{x}_3 (1 - \bar{u}_1) &= 0 \\ \bar{x}_4 (1 - 3\bar{u}_2) &= 0 \end{aligned}$$

LE PRIME DUE CONDIZIONI SONO VERIFICATE. SONO TUTTE VERIFICATE.

ESERCIZIO

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 + 9x_2 + 3x_3 \\ & -2x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1 \\ & x_1 + 4x_2 - x_3 \geq 1 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

PB DUALE:

$$\begin{aligned} \max \quad & u_1 + u_2 \\ & -2u_1 + u_2 \leq 2 \\ & 2u_1 + 4u_2 \leq 9 \\ & u_1 - u_2 \leq 3 \\ & u_1 \geq 0, u_2 \geq 0 \end{aligned}$$

*SI RISOLVE GRAFICAMENTE
RISOLVERE A CASA*

SOLUZIONE OTTIMALE $\bar{u} = \begin{bmatrix} 7/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$

SOLUZIONE PB PRIMALE?

$$\begin{aligned} \bar{u}_1 (-2\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 + \bar{x}_3 - 1) &= 0 \Rightarrow -2\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 + \bar{x}_3 = 1 \\ \bar{u}_2 (\bar{x}_1 + 4\bar{x}_2 - \bar{x}_3 - 1) &= 0 \Rightarrow \bar{x}_1 + 4\bar{x}_2 - \bar{x}_3 = 1 \\ \bar{x}_1 (2 + 2\bar{u}_1 - \bar{u}_2) &= 0 \Rightarrow \bar{x}_1 (2 + 7 - 1/2) = 0 \Rightarrow \bar{x}_1 = 0 \\ \bar{x}_2 (9 - 2\bar{u}_1 - 4\bar{u}_2) &= 0 \Rightarrow \bar{x}_2 (9 - 2 \cdot \frac{7}{2} - 4 \cdot \frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow \bar{x}_2 = 0 \\ \bar{x}_3 (3 - \bar{u}_1 + \bar{u}_2) &= 0 \Rightarrow \bar{x}_3 (3 - \frac{7}{2} + \frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow \bar{x}_3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2\bar{x}_2 + \bar{x}_3 &= 1 \\ 4\bar{x}_2 - \bar{x}_3 &= 1 \end{aligned} \Rightarrow \bar{x}_2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \Rightarrow \bar{x}_3 = \frac{1}{3}$$

$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$ AMMISSIBILE E SODDISFA CONDIZIONE COMPLEMENTARE $\Rightarrow$ OTTIMALE

NOTE METEOROLOGICHE "ECONOMIA" DUALITA' (PAG. 221) DUE

IN DUE DATA PRODUCE A E B

	A	B	DUP. SETT
I_1	3	2	1200 KG
I_2	4	1	1000 KG
DUE LAV	2	1	700 ORE

PAG. 220 DI A 24 €/M
" B 14 €/M

COME OTTIMIZZARE PRODUZIONE SETTIMANALE?

x_1 : UNITA' PRODOTTE A x_2 : UNITA' PRODOTTE B

$$\begin{aligned} \max \quad & 24x_1 + 14x_2 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 1200 \\ & 4x_1 + x_2 \leq 1000 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 700 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

(D)

$$\begin{aligned} \min \quad & 1200u_1 + 1000u_2 + 700u_3 \\ & 3u_1 + 4u_2 + 2u_3 \geq 24 \\ & 2u_1 + u_2 + u_3 \geq 14 \\ & u_1 \geq 0, u_2 \geq 0, u_3 \geq 0 \end{aligned}$$

SIANO $\bar{x} = \begin{bmatrix} 160 \\ 360 \end{bmatrix}$ E $\bar{u} = \begin{bmatrix} 6,4 \\ 1,2 \\ 0 \end{bmatrix}$ LE SOLUZIONI DEL PB (P) E (D)

$$\underbrace{24 \cdot 160 + 14 \cdot 360}_{\text{FUNZ. OBIETTIVO PRIMALE}} = 8880 = \underbrace{1200 \cdot 6,4 + 1000 \cdot 1,2 + 700 \cdot 0}_{\text{FUNZIONE OBIETTIVO DUALE}}$$

COND COMP

$$\begin{aligned} \bar{u}_1 (1200 - 3\bar{x}_1 - 2\bar{x}_2) &= 0 \\ \bar{u}_2 (1000 - 4\bar{x}_1 - \bar{x}_2) &= 0 \\ \bar{u}_3 (700 - 2\bar{x}_1 - \bar{x}_2) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 (3\bar{u}_1 + 4\bar{u}_2 + 2\bar{u}_3 - 24) &= 0 \\ \bar{x}_2 (2\bar{u}_1 + \bar{u}_2 + \bar{u}_3 - 14) &= 0 \end{aligned}$$

$$700 - 2 \cdot 160 - 360 = 20 \neq 0$$

A FINE SETTIMANA NON UTILIZZO 20 ORE DI LAVORO PER MANUTENZIONE DI INCENDENTI.

COSA SUCCESSO SE AUMENTO DISPONIBILITA' DI I_1 O I_2 ? $\rightarrow I_1: 1200 \rightarrow 1200 + 1$
 $\rightarrow$ CAMBIA $b_1 \Rightarrow$ DEVO MODIFICARE UN MODO PB DI PL

NEL PB DUALE CAMBIA SOLO LA FUNZIONE COSTO, NON IL PROBLEMA. QUINDI: FUNZIONE COSTO = $b^T \bar{u} = 1201 \cdot 6,4 + 1000 \cdot 1,2 + 700 \cdot 0 = 8880 + 1 \cdot 6,4$

$$b' = (b_1 + \delta_1, b_2, b_3) \rightsquigarrow b'^T \bar{u} = 8880 + \delta_1 \cdot 6,4$$

$$\text{SE AUMENTO DISPONIBILITA' DI } I_2: b' = (b_1, b_2 + \delta_1, b_3) \rightsquigarrow b'^T \bar{u} = 8880 + \delta_1 \cdot 1,2$$

MI CONVIENE PRENDERE VINCENDITE -1.

LE COMPONENTI DI $\bar{u}$ SI DICONO PREZZI OMBA.

ANALISI POST-OPTIMIZZAZIONE STABILISCE QUANTO POSSIAMO PAGARE GRANDE O PICCOLA CAMBIARE LA FUNZIONE DEI LAVORI.

ESERCIZIO

MAX $3x_1 + 2x_2$
 $x_1 + x_2 \leq 4$
 $2x_1 + x_2 \leq 5$
 $x_1 + 4x_2 \geq 2$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

(P)

① RISOLVERE GRAFICAMENTE (P)

② SCRIVERE IL PROBLEMA DUALE (D) SOL OPTIMA $\bar{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

③ CALCOLARE SENSIBILITA' DI (P) SOSTITUENDO b_1 CON $4 + 1/2, 5, 3$ E INTERPRETARE LA SOLUZIONE CON PREZZI OMBA

④ STABILIRE LIMITI PER δ IN MODO CHE NON CAMBI $\bar{u}$